INTERNAL REVIEW · 2026.04.10

XN Quizzes 구현 현황 보고

고객사 요구사항 기반 프로토타입 중간점검

STACK	고객사	구현 완료
React 19 + Vite + Tailwind v4	경북대 · 인제대 · 다수 학교	전 항목 구현 완료 (17건)

REFERENCE · 전체 요구사항 현황

● 구현

고객사 요구사항 구현 현황 — 전체 목록

이 슬라이드의 # 코드(예: 3-2, 2-1)가 이후 슬라이드에서 언급되는 요구사항 번호입니다

※ 상단 교수자/학생 토글은 UX 검토용 프로토타입 전용 장치 — 실제 구현 범위 아님

#	요구사항	요청	구현 상태
1. 문제은행 및 문항 자산 관리			
1-1	문항/문제은행 그룹 난이도 설정 및 메타데이터 관리	경북대	구현
1-2-a	문제은행 그룹 타 과목 내보내기/가져오기	경북대	구현
1-2-b	시험 전체(문항+설정) 타 과목 내보내기/가져오기	경북대	구현
1-2-c	문제은행 간 문항 복사 (동일 시스템 내)	경북대	구현
1-3	엑셀 기반 문항 일괄 업로드	다수	구현
1-4	영문 입력형 문제 대소문자 구분 정답 판정 옵션	경북대	구현
2. 시험 설계 및 랜덤 출제			
2-1	복수 문제은행 기반 랜덤 출제 고도화 (2단계 모달)	경북대	구현
2-2	시험 출제 화면 탭/흐름 직관성 개선	경북대	구현
3. 출력 및 문서화			
3-1	출제 시험 문제 PDF 다운로드/출력	다수	구현
3-2	학생 개인별 답안지 PDF 다운로드/출력	다수	구현
3-3	다수 학생 답안지 일괄 다운로드/출력	다수	구현
4. 채점·성적·재응시			
4-1-a	부분 점수 적용 여부 선택 옵션	경북대	구현
4-1-b	부분 점수 방식 선택 옵션	경북대	구현
4-2	문항별 엑셀 일괄 채점 (수동채점 대상 문항 기준)	경북대	구현
4-3	조건부 재응시 (점수 미달/미응시자 자동 선별)	인제대	구현
5. 제출물·목록 관리			
5-1-a	파일 업로드 유형 문항별 제출물 개별 다운로드	다수	구현
5-1-b	일괄 다운로드 시 문항별 폴더 구분	다수	구현
5-2	주차/차시별 시험 목록 전용 메뉴	인제대	구현

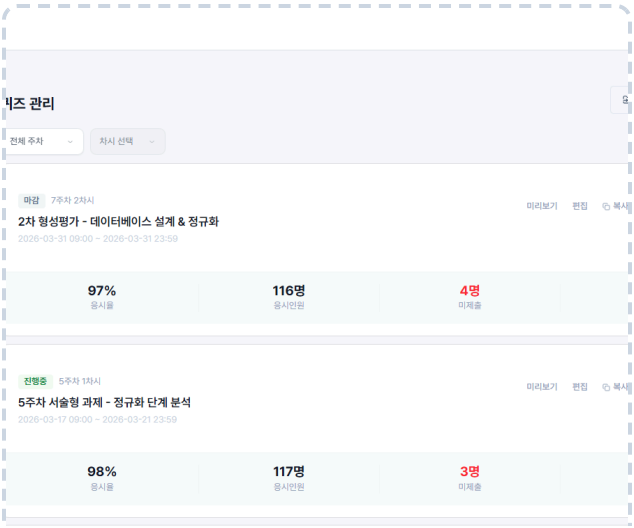
기능 01 · 제출물·목록 관리

인제대 요청 · #5-2

주차/차시별 퀴즈 목록 관리

교수자가 한 화면에서 전체 퀴즈의 주차·차시·상태를 파악할 수 있는 목록 뷰

화면 캡처



구현 포인트

1. **차시 드롭다운 연동** — 주차 미선택 시 차시 드롭다운 자동 비활성화. 주차 변경 시 차시 선택 자동 초기화하여 오필터 방지

2. **필터 결과 건수 실시간 반영** — 주차/차시 필터 변경 즉시 "퀴즈 N건"으로 카운트 업데이트. 조건에 맞는 퀴즈 없을 시 빈 상태 UI 표시

프로토타입 전용 기능 안내

상단 **교수자 / 학생 토글**은 UX 검토 목적으로만 추가된 프로토타입 전용 장치입니다. 실제 서비스에서는 별도 로그인 인증을 통해 역할이 부여되며, 이 토글은 실제 구현 범위에 포함되지 않습니다.

기능 02 · 문제은행

경북대 요청 · #1-1

문항 난이도 분류 및 필터

문제은행 내 모든 문항에 난이도(상/중/하)를 부여하고 필터로 즉시 탐색

화면 캡처

구현 포인트

1. **난이도 3단계** — 상(빨강)/중(노랑)/하(초록) 배지. 문항 생성·편집·엑셀 업로드 시 설정 가능
2. **복합 필터** — 키워드 검색 + 유형 + 난이도 3가지 필터 조합 가능. 실시간 결과 반영

요구사항 (경북대)
문제 개별 단위 및 문제은행 그룹 단위에 난이도 정보 등록 기능 제공. 문제은행이 단순 저장소가 아니라 버전 관리 / 메타데이터 관리가 가능한 구조로 개선 (경북대)

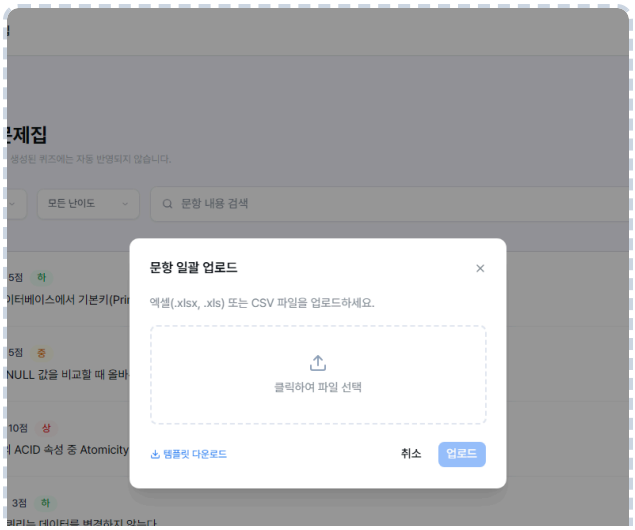
기능 03 · 문항 등록 효율화

구현 완료 · #1-3

엑셀 기반 문항 일괄 업로드

정해진 양식의 엑셀/CSV 파일로 문항을 대량 등록. 개별 입력 대비 작업 시간 대폭 단축

화면 캡처



구현 포인트

1. **템플릿 다운로드** — 유형 코드 안내 시트 + 난이도 코드 안내 시트 포함 3-sheet xlsx 제공
2. **지원 유형 4종** — 객관식·참거짓·단답형·서술형. 행 단위 구조로 표현 가능한 유형만 지원
3. **유효성 검사** — 행별 유형 코드 오류·필수값 누락·배점 비정상 시 오류 행 번호와 사유 안내

요구사항

현재 개별 입력 방식만 있어 문항 수가 많을수록 작업 시간과 피로도가 큼 → 정해진 양식의 엑셀 기반 문항 일괄 업로드 필요

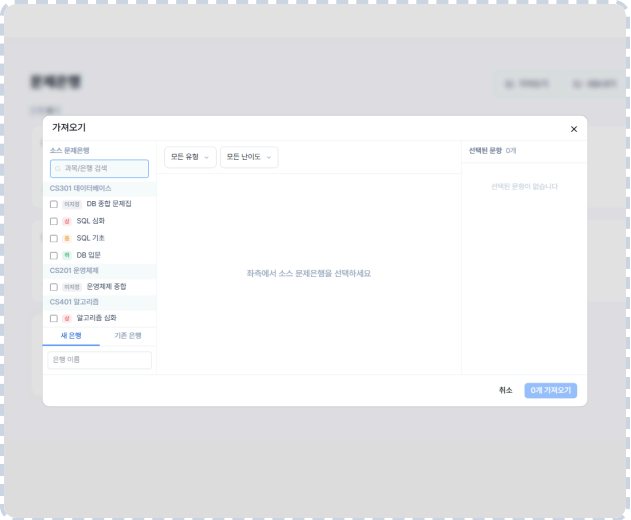
기능 04 · 문항 재사용

경북대 요청 · #1-2-c

문제은행 간 문항 복사

다른 문제은행의 문항을 선택해 현재 은행으로 복사. 이동/복사 흐름 단순화

화면 캡처



구현 포인트

1. **은행 선택 → 문항 체크** — 2단계 흐름. 다른 은행 목록에서 선택 후 문항 개별 체크
2. **복사 시 독립 객체 생성** — 원본과 연결 끊김. 복사 후 수정해도 원본 은행에 영향 없음
3. **메타데이터 보존** — 난이도·유형 그대로 복사. ID만 새로 발급

요구사항

문제은행 그룹을 다른 과목으로 쉽게 내보내거나 복사해 올 수 있는 기능. 현재 퀴즈 복사는 즐겨찾기, 캔버스 복사 기능을 통해 진행하고 있어 직관적이지 않음 (경북대)

기능 05 · 출력 및 문서화

구현 완료 · #3-1/3-2/3-3

답안지 / 성적 / 문항 분석 다운로드

채점 완료 후 학생 답안·점수·문항 분석 지표를 xlsx로 일괄 다운로드

다운로드 샘플 미리보기

성적 | 답안지 | 문항 분석

이름	학번	학과	점수(/100)	자동채점(/65)	수동채점(/35)	채점 상태
학생 A	2022001	컴퓨터공학과	**85**	55	30	채점 완료
학생 B	2022002	소프트웨어학과	**67**	45	22	채점 완료
학생 C	2022003	정보통신공학과	—	40	—	미채점
학생 D	2022004	데이터사이언스학과	—	35	—	미채점
학생 E	2022005	컴퓨터공학과	**91**	60	31	채점 완료
학생 F	2022006	소프트웨어학과	—	50	—	미채점

구현된 다운로드 종류

A **성적 xlsx** — 이름·학번·학과·총점·자동채점합계·수동채점합계·채점 상태 포함

B **답안지 xlsx** — 학생별 문항 응답 전체 + 자동/수동 점수. mock 데이터 + localStorage 실제 제출 응답 통합

C **문항 분석 xlsx** — 난이도·변별도·이분

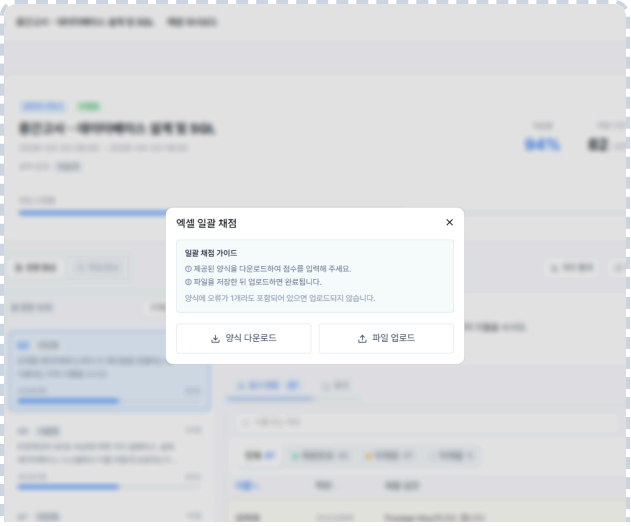
기능 06 · 채점·성적

구현 완료 · #4-2

문항별 엑셀 일괄 채점

수동채점 대상 문항(서술형·파일업로드)에 대해 전체 학생 점수를 엑셀로 일괄 입력. 채점 결과 즉시 반영

화면 캡처



구현 포인트

1. **수동채점 문항에만 노출** — 서술형·파일업로드 등 자동채점 불가 문항에서만 "엑셀 일괄 채점" 버튼 표시. 자동채점 문항은 버튼 미노출

2. **채점 양식 다운로드** — 해당 문항 응시 학생의 학번·이름·응답 내용이 채워진 xlsx 제공. 교수자는 점수 열에만 값 입력

현재 구현 범위

문항 단위 채점 — 문항 1개를 선택해 해당 문항에 대해 전체 학생 점수 일괄 입력. 전 문항 동시 일괄 채점(AI 채점)은 별도 스코프

구현 완료 · 문제은행

구현 완료 · 경북대 요청

복수 문제은행 기반 랜덤 출제 고도화

현재 단일 은행·전체 삽입 방식에서, 복수 은행을 조합해 출제 정책을 세밀하게 설정하는 방식으로 확장

현재 방식 (AS-IS)

문제은행에서 문항 추가 시

① 문제은행 1개만 선택 가능

② 해당 은행 문항 중 개별 체크 후 추가

③ 모든 문항 배점 일괄 적용 (차등 불가)

④ 난이도별 비율 설정 불가

요구사항 (경북대)

문제은행에서 임의 문제 출제 시 현

개선 방향 (TO-BE) · 2단계 모달

1단계 — 문제은행 복수 선택

전체 선택/해제 포함 모달로 다수 과목·단원의 은행을 한 번에 선택

↓

2단계 — 은행별 출제 옵션 설정

선택한 각 은행에서 **출제 문항 수**와 **적용 배점**을 각각 지정. 난이도별 차등 배점 설정 가능

이 기능으로 해결되는 요구사항

복수 문제은행 선택

요구사항 1-1-b · 2-1 — 복수의 문제은행을 한 번에 선택하고, 그룹별로 일정 수의 문제를 출제

난이도별 배점 차등

요구사항 1-1-c — 난이도 상·중·하 각각 다른 배점을 적용해 랜덤 출제 (예: 상 6점·중 5점·하 4점)

문항 미리보기

선택 전 은행 내 실제 문항(내용·난이도)을 팝업으로 미리 확인 가능

구현 완료 · 채점·성적·재응시

구현 완료 · 인제대 요청 · #4-3

조건부 재응시 — 미응시/점수 미달자 자동 선별

전체 학생 일괄 재응시 방식에서, 조건 기반으로 대상을 자동 추출해 선택적 재응시를 부여하는 방식으로 확장

현재 방식 (AS-IS)

재응시 허용 시

① 전체 학생에게 동일 횟수 일괄 부여

② 점수 미달자만 선별해 부여하는 기능 없음

③ 미응시자 여부를 교수자가 직접 확인해야 함

④ 선별 후 수동으로 조치 → 관리 부담 큼

개선 방향 (TO-BE) · 조건 설정 플로우

1단계 — 재응시 조건 설정

미응시자 포함 여부 + 점수 기준값(예: 60점 미만) 입력

↓

2단계 — 대상자 자동 추출 확인

조건에 해당하는 학생 목록 자동 추출. 교수자가 최종 확인 후 승인

↓

기대 효과 및 해결되는 요구사항

선별적 재응시 운영

전체 학생이 아닌 기준에 해당하는 학생에게만 재응시 기회를 제공. 점수 우수 학생의 추가 응시로 인한 형평성 문제 방지

교수자 관리 부담 감소

응시 여부·점수 개별 확인 후 수동 조치하던 과정을 자동화. 대규모 강의에서 특히 효과적

보완 학습 기회 제공

기준 점수 미달 학생에게 추가 학습 후

구현 완료 · 채점·성적·재응시

구현 완료 · 경북대 요청 · #4-1

부분 점수 정책 개선 — 적용 여부 및 방식 선택

Canvas LMS 방식(오답 차감)에서 벗어나, 교수자가 부분 점수 적용 여부와 방식을 직접 선택할 수 있도록 개선

현재 방식 — CANVAS LMS 오답 차감

복수 정답 문항 채점 예시 (배점 9점, 정답 3개)

- 점수 단위 = 9점 ÷ 3개 = **3점**
- 정답 2개 맞춤 → +6점
- 오답 1개 선택 → -3점
- **최종 취득: 6 - 3 = 3점**

문제점 (경북대)
이러한 오답 차감 방식은 한국 교육

구현 완료 · 채점 방식 직접 선택

전체 정답 시에만 만점 (기본값)
오답 하나라도 포함 시 0점. 모든 정답만 선택 시 배점 전체 취득

`scoringMode: all_correct`

교수자 선택

정답 비율 배분
정답 개수 ÷ 전체 정답 수 × 배점. 오답 선택해도 차감 없음

`scoringMode: partial`

부분 점수 적용 대상 유형

객관식 복수 정답
정답 여러 개 중 일부만 선택한 경우. 현재 오답 차감 방식의 주요 불만 대상

다중 빈칸 채우기
빈칸이 여러 개인 문항에서 일부 빈칸만 정답인 경우 부분 점수 부여

연결형(짝짓기)
연결 쌍 중 일부만 정답인 경우 맞춘 쌍 수에 비례해 점수 부여

SUMMARY

구현 현황 요약 및 다음 스텝

2026-04-14 기준 · PDF 요구사항 기반 총 17건

17 전 항목 구현 완료

- 문항 난이도 분류 및 메타데이터 (1-1)
- 문제은행 복사 — 동일 과목(1-2-c) / 타 과목(1-2-a) / 시험 전체(1-2-b)
- 엑셀 기반 문항 일괄 업로드 (1-3)
- 영문 대소문자 구분 정답 판정 (1-4)
- 복수 문제은행 랜덤 출제 고도화 — 2단계 모달 (2-1)
- 시험 출제 화면 탭/흐름 직관성 개선 (2-2)
- 시험 문제 PDF / 답안지 PDF / 일괄 다운로드 (3-1, 3-2, 3-3)
- 복수선택 부분 점수 + 채점 방식 (4-1-a, 4-1-b)
- 문항별 엑셀 일괄 채점 (4-2)
- 조건부 재응시 — 점수 미달/미응시자 자동 선별 (4-3)
- 파일 업로드 제출물 문항별 개별/일괄 다운로드 (5-1-a, 5-1-b)
- 주차/차시별 시험 목록 (5-2)

04-14 최종 구현 완료

- → 복수 문제은행 2단계 모달 (2-1)
- → 시험 문제 PDF / 답안지 PDF + 일괄 (3-1, 3-2, 3-3)
- → 조건부 재응시 UI (4-3)
- → 파일 업로드 제출물 문항별 다운로드 (5-1)
- → 영문 대소문자 구분 정답 판정 (1-4)

프로토타입 범위 외 (실서비스 전환 시)

Canvas LMS API 연동
학습자 응시 화면 완성 (12종 유형)
멀티미디어 첨부 (이미지/음향)
동일 IP 응시 제한 / TrustLock 연동
AI 채점 (전 문항 동시 일괄)